重庆大学
CHONGQING UNIVERSITY

# 第五章 矩阵的相似对角化

## 第一节 矩阵的特征值与特征向量



# 一、特征值特征向量的定义

**定义5.1.3** 对$A_{n\times n}$，若∃数$\lambda$和非零$x_{n\times 1}$使得$Ax=\lambda x$，则$\lambda$称为$A$的特征值，$x$为$A$的对应于$\lambda$的特征向量.

问题:(1)对应于特征值$\lambda$的特征向量$x$唯一吗？

$$A(kx)=\lambda(kx)$$

(2)特征向量$x$对应的特征值$\lambda$唯一吗？

$$\begin{aligned} Ax&=\lambda x \quad ①\\ Ax&=\lambda' x \quad ② \end{aligned}$$

①-②$(\lambda-\lambda')x=0$ 又$x\neq 0$故$\lambda=\lambda'$.

一个特征值有无穷多特征向量与之对应

一个特征向量只有一个特征值与之对应

# 例.设$A_{n\times n}$有一特征值$\lambda$, 则下列矩阵有一特征值

| $A$ | $kA$ | $A^2$ | $A^k$ | $3A-2E$ | $A^{-1}$($A$可逆) | $A^*$($A$可逆). |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\lambda$ | $k\lambda$ | $\lambda^2$ | $\lambda^k$ | $3\lambda-2$ | $1/\lambda$ | $\lvert A\rvert/\lambda$ |

(1) $Ax=\lambda x$

$$kAx=k\lambda x$$

$$AAx=A\lambda x \overset{(1)}{\Rightarrow} A^2x=\lambda^2 x$$

$$3Ax=3\lambda x \Rightarrow (3A-2E)x=(3\lambda-2)x$$

$$A^{-1}Ax=A^{-1}\lambda x \Rightarrow \frac{1}{\lambda}x=A^{-1}x$$

$$A^*Ax=A^*\lambda x \Rightarrow \frac{|A|}{\lambda}x=A^*x$$

$P_{144}$ 2(9)设$A$为二阶矩阵,$\alpha_1,\alpha_2$是二维线性无关的向量,

且$A\alpha_1=0, A\alpha_2=2\alpha_1+\alpha_2$,则$A$的非零特征值为(B ).

$A.-1$　　$B.1$　　$C.-2$　　$D.2$

分析：$AA\alpha_2=A(2\alpha_1+\alpha_2)=1A\alpha_2$

又$\alpha_1,\alpha_2$线性无关，故$A\alpha_2=2\alpha_1+\alpha_2\neq 0.$

# 二、特征值特征向量的计算

$$Ax=\lambda x\ (x\neq 0)$$

$$\Rightarrow Ax-\lambda x=0\Rightarrow (A-\lambda E)x=0\text{又}x\neq 0\Rightarrow |A-\lambda E|=0$$

$f(\lambda)=|A-\lambda E|$称为$A$的特征多项式.

$|A-\lambda E|=0$为称$A$的特征方程.

$A$的所有特征值为：

$|A-\lambda E|$的所有根.

$A$的$\lambda_0$对应的所有特征向量为：

$(A-\lambda_0 E)x=0$的所有非零解向量.

**例1** 求 $A=\begin{pmatrix}1&2&4\\0&2&0\\2&-1&3\end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量.

**解:** $|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}1-\lambda&2&4\\0&2-\lambda&0\\2&-1&3-\lambda\end{vmatrix}=(2-\lambda)(\lambda^2-4\lambda-5)$

$=(2-\lambda)(\lambda+1)(\lambda-5)$

故$A$的特征值为$\lambda_1=-1,\lambda_2=2,\lambda_3=5.$

当$\lambda_1=-1$时其对应的特征向量是$(A+E)x=0$的非0解

$A+E=\begin{pmatrix}2&2&4\\0&3&0\\2&-1&4\end{pmatrix}\overset{\text{行}}{\sim}\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 同解方程组为 $\begin{cases}x_1=-2x_3\\x_2=0\end{cases}$

$\lambda_1=-1$对应的全部特征向量为$k(-2,0,1)^T,k\neq 0.\cdots\cdots.$

**例2** 求 $A=\begin{pmatrix}2&-1&1\\0&3&-1\\2&1&3\end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量. 凑零提公因式

$$\begin{vmatrix}2-\lambda&-1&1\\0&3-\lambda&-1\\2&1&3-\lambda\end{vmatrix}\xrightarrow{r_1+r_3}\begin{vmatrix}4-\lambda&0&4-\lambda\\0&3-\lambda&-1\\2&1&3-\lambda\end{vmatrix}=(4-\lambda)\begin{vmatrix}1&0&0\\0&3-\lambda&-1\\2&1&1-\lambda\end{vmatrix}\xrightarrow{c_3-c_1}$$

$$=(4-\lambda)(\lambda^2-4\lambda+4)=(4-\lambda)(\lambda-2)^2.\ \cdots\cdots$$

**例3** 求 $A=\begin{pmatrix}3&-2&-4\\-2&6&-2\\-4&-2&3\end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量.

$$\begin{vmatrix}3-\lambda&-2&-4\\-2&6-\lambda&-2\\-4&-2&3-\lambda\end{vmatrix}\xrightarrow{r_1-r_3}\begin{vmatrix}7-\lambda&0&-7+\lambda\\-2&6-\lambda&-2\\-4&-2&3-\lambda\end{vmatrix}=(7-\lambda)\begin{vmatrix}1&0&0\\-2&6-\lambda&-4\\-4&-2&-1-\lambda\end{vmatrix}\xrightarrow{c_3+c_1}$$

$$=(7-\lambda)(\lambda^2-5\lambda-14)=-(\lambda-7)^2(\lambda+2).\ \cdots\cdots$$

求$n$阶方阵$A$特征值、特征向量的步骤：

(1)写出特征多项式$|A-\lambda E|\overset{\text{计算}}{=}f(\lambda)\overset{\text{令}}{=}0$ 得全部特征值$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$；

(2)对$\lambda_i$来说，$(A-\lambda_i E)x=0$的非零通解为特征值$\lambda_i$的全部特征向量。

求$(A-\lambda_i E)x=0$的非零通解的步骤：

(1)$\left(A-\lambda_i E\right)\overset{\text{行}}{\rightarrow}$阶梯型，(2)$\overset{\text{行}}{\rightarrow}$最简型，求出同解方程组；

(3)让自由未知数$\begin{pmatrix}x_{i_1}\\x_{i_2}\\\vdots\\x_{i_{n-r}}\end{pmatrix}$依次取$\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\\vdots\\0\end{pmatrix},\cdots,\begin{pmatrix}0\\0\\\vdots\\1\end{pmatrix}$，得基础解系$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$；

(4)写出非零通解：$x=k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_{n-r}\xi_{n-r}$，

$k_1,\cdots,k_{n-r}$不全为0.

# 三、特征值的性质

**性质1** 设$\lambda_1,\cdots,\lambda_n$为方阵$A=(a_{ij})$的$n$个特征值,则

(1) $\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n=|A|$　　**迹**

(2) $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=\Sigma_{i=1}^{n}a_{ii}=tr(A)$

只考虑$n=2$时,即证:(1)$\lambda_1\lambda_2=|A|$　(2)$\lambda_1+\lambda_2=a_{11}+a_{22}$.

证明:$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}a_{11}-\lambda & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}-\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}-\lambda\end{vmatrix}-\begin{vmatrix}\lambda & a_{12}\\ 0 & a_{22}-\lambda\end{vmatrix}$

$=\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{vmatrix}-\begin{vmatrix}a_{11} & 0\\ a_{21} & \lambda\end{vmatrix}-\begin{vmatrix}\lambda & a_{12}\\ 0 & a_{22}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}\lambda & 0\\ 0 & \lambda\end{vmatrix}=|A|-(a_{11}+a_{22})\lambda+\lambda^2$

又$\lambda_1,\lambda_2$是$A_2$的特征值,所以$|A-\lambda E|=(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)$

$=\lambda^2-(\lambda_1+\lambda_2)\lambda+\lambda_1\lambda_2$

由多项式相等有(1)$\lambda_1\lambda_2=|A|$　(2)$\lambda_1+\lambda_2=a_{11}+a_{22}$.

**性质1** 设$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$为方阵$A=(a_{ij})$的$n$个特征值，则

(1) $\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n=|A|$

(2) $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=\sum_{i=1}^{n}a_{ii}=tr(A)$

**推论1** $A$可逆 $\Leftrightarrow$ $A$的特征值全部不为零.

$R(A)=n \Leftrightarrow$ $A$有$n$个(按重数算)非零特征值

$A$没有零特征值

$\Updownarrow$

$A$可逆 $\Leftrightarrow |A|\neq 0 \Leftrightarrow$ $A$是非奇异矩阵

$\Updownarrow$

标准型为$E_n \Leftrightarrow R(A)=n \Leftrightarrow A$满秩$\Leftrightarrow A$为有限个初等阵的积

$\Updownarrow$

矩阵$A$的行(列)向量组均线性无关

**性质1** 设$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$为方阵$A=(a_{ij})$的$n$个特征值,则

(1) $\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n=|A|$

(2) $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=\sum_{i=1}^{n}a_{ii}=tr(A)$

**推论1** $A$可逆 $\Leftrightarrow$ $A$的特征值全部不为零.

$P_{143}$ 1(1) 设$A$为$n$阶奇异矩阵,则$A$一定有特征值 0 .

$P_{143}$ 1(4) $A=\begin{pmatrix}7&4&-1\\4&x&a\\-4&4&1\end{pmatrix}$, 已知$A$的特征值为2,3,3,则$x$为 0 .

$$\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=7+x+1$$

**性质1** 设$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$为方阵$A=(a_{ij})$的$n$个特征值,则

(1) $\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n=|A|$

(2) $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=\sum_{i=1}^{n}a_{ii}=tr(A)$

**推论1** $A$可逆 $\Leftrightarrow$ $A$的特征值全部不为零.

**$P_{143}$ 1(6)** 已知$A_{3\times3}$的特征值为$1,2,-2$,则$|A+E|=$ **−6**.

$A+E$的特征值为 $2,3,-1$

**补:** 设$A_{3\times3}$且$|A-E|=|A+E|=|A+3E|=0$,则$|A|=$ **3**.

$\therefore A-E,A+E,A+3E$都有一个特征值为0.

$\therefore A$的特征值为$1,-1,-3$.

例.设矩阵$A_{3\times 3}$的秩为2，且$A\begin{pmatrix}1&1\\0&0\\-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&1\\0&0\\1&1\end{pmatrix}$，求$A$的全部特征值.

解：$A\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}=-1\times\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$

$$A\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$$

又$R(A)=2\Rightarrow|A|=0\Rightarrow Ax=0$有非零解$x_0$.

$$\Rightarrow Ax_0=0=0x_0.$$

故$A$是全部特征值为$\lambda_1=-1,\lambda_2=0,\lambda_3=1.$

# 四、特征向量的性质

**性质4** 设$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$是方阵$A$的$m$个不同的特征值，$p_1,\cdots,p_m$是对应的特征向量，则$p_1,\cdots,p_m$线性无关.

**证明：** 由题意有$Ap_i=\lambda_i p_i, p_i\neq 0,\ i=1,2,\cdots,m.$

设$A(k_1p_1+k_2p_2+\cdots+k_mp_m)=A0,$

$$A(k_1\lambda_1p_1+k_2\lambda_2p_2+\cdots+k_m\lambda_mp_m)=A0,$$

$$k_1\lambda_1^2p_1+k_2\lambda_2^2p_2+\cdots+k_m\lambda_m^2p_m=0,$$

$$\cdots\cdots$$

$$k_1\lambda_1^{m-1}p_1+k_2\lambda_2^{m-1}p_2+\cdots+k_m\lambda_m^{m-1}p_m=0,$$

改写成矩阵形式：

$$(k_1p_1,k_2p_2,\cdots,k_mp_m)\begin{pmatrix}1&\lambda_1&\cdots&\lambda_1^{m-1}\\1&\lambda_2&\cdots&\lambda_2^{m-1}\\\vdots&\vdots&B&\vdots\\1&\lambda_m&\cdots&\lambda_m^{m-1}\end{pmatrix}=(0,0,\cdots,0)$$

改写成矩阵形式：

$$(k_1p_1,k_2p_2,\cdots,k_mp_m)\begin{pmatrix}1 & \lambda_1 & \cdots & \lambda_1^{m-1}\\ 1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_2^{m-1}\\ \vdots & \vdots & B & \vdots\\ 1 & \lambda_m & \cdots & \lambda_m^{m-1}\end{pmatrix}B^{-1}=(0,0,\cdots,0)B^{-1}$$

又$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$互不相同，$\therefore$ 范德蒙$|B|\neq 0,\therefore B$可逆.

矩阵等式同时右乘$B^{-1}$ 有$(k_1p_1,k_2p_2,\cdots,k_mp_m)=0$

又$p_i\neq 0,\ i=1,2,\cdots,m.\ \therefore k_1=k_2=\cdots=k_m=0$

故$p_1,p_2,\cdots,p_m$线性无关.

**性质4** 设$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$是方阵$A$的$m$个不同的特征值，$p_1,\cdots,p_m$是对应的特征向量，则$p_1,\cdots,p_m$线性无关.

互不相同 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_r$

对应 ↓ ↓ ↓

$p_1,p_2,\cdots,p_r$

线性无关

互不相同 $\lambda_1,\cdots,\lambda_r$

对应

$p_{11},\cdots,p_{1t_1};\cdots;p_{r1},\cdots,p_{rt_r}$

线性无关　线性无关

线性无关

**性质5** 设$p_{i1},p_{i2},\cdots,p_{it_i}$是方阵$A$对应特征值$\lambda_i$的$t_i$个线性无关的特征向量，且$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$两两不等，则$p_{11},p_{12},\cdots,p_{1t_1};p_{21},p_{22},\cdots,p_{2t_2};\cdots;p_{m1},p_{m2},\cdots,p_{mt_m}$线性无关.

$P_{144}$ 2(3)设$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$是$A_3$的互不相等的特征值,对应的特征向量为$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$;$\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$,则$\beta,A\beta,A^2\beta$(**B**).

A.线性相关　　B.线性无关

C.可能线性相关, 可能线性无关　　D.以上都不对

分析:$A\alpha_1=\lambda_1\alpha_1, A\alpha_2=\lambda_2\alpha_2, A\alpha_3=\lambda_3\alpha_3$且$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_2$线性无关.

$$A\beta=\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\lambda_3\alpha_3$$

$$A^2\beta=\lambda_1^2\alpha_1+\lambda_2^2\alpha_2+\lambda_3^2\alpha_3$$

$$(\beta,A\beta,A^2\beta)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\underbrace{\begin{pmatrix}1&\lambda_1&\lambda_1^2\\1&\lambda_2&\lambda_2^2\\1&\lambda_3&\lambda_3^2\end{pmatrix}}_{=P}.$$

$$|P|=(\lambda_3-\lambda_2)(\lambda_3-\lambda_1)(\lambda_2-\lambda_1)\neq 0.$$

$$\therefore R(\beta,A\beta,A^2\beta)=R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3.$$

**例4** 设$A_{3\times 3}$的每一行元素之和为3,且$tr(A)=10$, $|A|=36$.求(1)$A$的全部特征值； (2)$\left|\frac{1}{3}A^{*}+2E\right|$.




**解**：$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a_{11}+a_{12}+a_{13} \\ a_{21}+a_{22}+a_{23} \\ a_{31}+a_{32}+a_{33} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}=3\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

所以$\lambda_1=3$是$A$的一个特征值. 又

$\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=tr(A)=10 \quad \lambda_1\lambda_2\lambda_3=|A|=36$

所以$\lambda_2=3,\lambda_3=4$. 故$A$全部特征值:$\lambda_1=3,\lambda_2=3,\lambda_3=4$.

$\therefore A^{*}$是全部特征值为 12,12,9.

$\therefore \frac{1}{3}A^{*}+2E$的全部特征值6,6,5.

故$\left|\frac{1}{3}A^{*}+2E\right|=180$.

# 第17次课主要内容

## 1.$A_n$的特征值特征向量的概念.

1)定义 $Ax=\lambda x,(x\neq 0)$

2)对应关系 一个特征值有无穷多特征向量与之对应

一个特征向量只有一个特征值与之对应

3)已知$A$的特征值,求相关矩阵的特征值

| $A$ | $kA$ | $A^2$ | $A^k$ | $3A-2E$ | $A^{-1}$($A$可逆) | $A^*$($A$可逆). |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\lambda$ | $k\lambda$ | $\lambda^2$ | $\lambda^k$ | $3\lambda-2$ | $1/\lambda$ | $\lvert A\rvert/\lambda$ |

# 2.$A_n$的特征值特征向量的计算.

$A$的所有特征值为：

$|A-\lambda E|$的所有根.

怎么求？凑零提

$A$的$\lambda_0$对应的所有特征向量为：

$(A-\lambda_0 E)x=0$的所有非零解向量.

# 3.$A_n$的特征值特征向量的性质

## 1)特征值的性质

(1) $\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n=|A|$

(2) $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=\Sigma_{i=1}^{n}a_{ii}=tr(A)$

迹

## 2)特征向量的性质

互不相同 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_r$

对应

$p_1,p_2,\cdots,p_r$

线性无关

互不相同 $\lambda_1,\cdots,\lambda_r$

对应

$p_{11},\cdots,p_{1t_1};\cdots;p_{r1},\cdots,p_{rt_r}$

线性无关　线性无关

线性无关

**19研** 设 $A$ 为四阶矩阵，$A^*$ 为 $A$ 的伴随矩阵，若线性方程组

$Ax=0$ 的基础解系中只有 2 个向量，则 $A^*$ 的秩是( $A$ )

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3

$$2=4-R(A)\quad \therefore R(A)=2$$

$$\because R(A^*)=\begin{cases} n, R(A)=n \\ 1, R(A)=n-1 \\ 0, R(A)<n-1 \end{cases}\qquad \therefore R(A^*)=0$$

**24研** 设 $A$ 为 4 阶矩阵，$A^*$ 为 $A$ 的伴随矩阵. 若 $A(A-A^*)=O$，且 $A\neq A^*$，则 $r(A)$ 的取值为（ ）

(A) 0 或 1　　(B) 1 或 3　　(C) 2 或 3　　(D) 1 或 2

$A^2-|A|E=0$

$A^2\overset{(*)}{=}0$

$\therefore R(A)+R(A)\leq 4$

$A\neq A^*\Rightarrow A$不可逆且$A\neq 0$.

(若$A=0$,有$A^*=0$,则$A=A^*$. 若$A$可逆, 有$A^{-1}A(A-A^*)=A^{-1}0$, 则$A=A^*$.)

$\therefore |A|=0 \quad (*)$

$A^2$有特征值1 $\therefore$ $A$不同有特征值$\pm 1$ $\therefore |A| = -1.$

**18研** 二阶矩阵 $A$ 有两个不同的特征值，$\alpha_1, \alpha_2$ 是 $A$ 的线性无关的特征向量，$A^2(\alpha_1+\alpha_2)=1(\alpha_1+\alpha_2)$，则 $|A|=$ ____.

法二

非0

法一

$$A^2(\alpha_1+\alpha_2)=A^2\alpha_1+A^2\alpha_2=\lambda_1^2\alpha_1+\lambda_2^2\alpha_2=\alpha_1+\alpha_2$$

从而有 $(\lambda_1^2-1)\alpha_1+(\lambda_2^2-1)\alpha_2=0$ 因为 $\alpha_1,\alpha_2$ 线性无关，

所以 $\lambda_1^2=1, \lambda_2^2=1$ $\lambda_1\neq\lambda_2$

$\lambda_1=1,\lambda_2=-1$ 或 $\lambda_1=-1,\lambda_2=1$ 从而可知 $|A|=-1.$

# 第17次课主要内容

## 1.矩阵向量组转化为方程组来做的例题

## 2.$A_n$的特征值特征向量的概念.

1)定义 $Ax=\lambda x,(x\neq 0)$

2)对应关系 一个特征值有无穷多特征向量与之对应

一个特征向量只有一个特征值与之对应

3)已知$A$的特征值,求相关矩阵的特征值

| $A$ | $kA$ | $A^2$ | $A^k$ | $3A-2E$ | $A^{-1}$($A$可逆) | $A^*$($A$可逆). |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\lambda$ | $k\lambda$ | $\lambda^2$ | $\lambda^k$ | $3\lambda-2$ | $1/\lambda$ | $\lvert A\rvert/\lambda$ |

# 3.$A_n$的特征值特征向量的计算.

$A$的所有特征值为：

$|A-\lambda E|$的所有根.

怎么求？凑零提

$A$的$\lambda_0$对应的所有特征向量为：

$(A-\lambda_0 E)x=0$的所有非零解向量.

# 4.$A_n$的特征值特征向量的性质

## 1)特征值的性质

(1) $\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n=|A|$

(2) $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=\Sigma_{i=1}^{n}a_{ii}=tr(A)$

迹

## 2)特征向量的性质

互不相同 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_r$

对应↓ ↓ ↓

$p_1,p_2,\cdots,p_r$

线性无关

互不相同 $\lambda_1,\ \cdots,\ \lambda_r$

对应

$p_{11},\cdots,p_{1t_1};\cdots;p_{r1},\cdots,p_{rt_r}$

线性无关 线性无关

线性无关

# 四、特征向量的性质

**性质4** 设$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$是方阵$A$的$m$个不同的特征值，$p_1,\cdots,p_m$是对应的特征向量，则$p_1,\cdots,p_m$线性无关.

**证明：** 由题意有$Ap_i=\lambda_i p_i, p_i\neq 0,\ i=1,2,\cdots,m.$

设$A(k_1p_1+k_2p_2+\cdots+k_mp_m)=A0,$

$$A(k_1\lambda_1p_1+k_2\lambda_2p_2+\cdots+k_m\lambda_mp_m)=A0,$$

$$k_1\lambda_1^2p_1+k_2\lambda_2^2p_2+\cdots+k_m\lambda_m^2p_m=0,$$

$$\cdots\cdots$$

$$k_1\lambda_1^{m-1}p_1+k_2\lambda_2^{m-1}p_2+\cdots+k_m\lambda_m^{m-1}p_m=0,$$

改写成矩阵形式：

$$(k_1p_1,k_2p_2,\cdots,k_mp_m)\begin{pmatrix}1&\lambda_1&\cdots&\lambda_1^{m-1}\\1&\lambda_2&\cdots&\lambda_2^{m-1}\\\vdots&\vdots&B&\vdots\\1&\lambda_m&\cdots&\lambda_m^{m-1}\end{pmatrix}=(0,0,\cdots,0)$$

改写成矩阵形式：

$$(k_1p_1,k_2p_2,\cdots,k_mp_m)\begin{pmatrix}1 & \lambda_1 & \cdots & \lambda_1^{m-1}\\ 1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_2^{m-1}\\ \vdots & \vdots & B & \vdots\\ 1 & \lambda_m & \cdots & \lambda_m^{m-1}\end{pmatrix}B^{-1}=(0,0,\cdots,0)B^{-1}$$

又$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$互不相同，$\therefore$ 范德蒙$|B|\neq 0,\therefore B$可逆.

矩阵等式同时右乘$B^{-1}$ 有$(k_1p_1,k_2p_2,\cdots,k_mp_m)=0$

又$p_i\neq 0,\ i=1,2,\cdots,m.\ \therefore k_1=k_2=\cdots=k_m=0$

故$p_1,p_2,\cdots,p_m$线性无关.

**性质4** 设$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$是方阵$A$的$m$个不同的特征值，$p_1,\cdots,p_m$是对应的特征向量，则$p_1,\cdots,p_m$线性无关.

互不相同 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_r$

对应 ↓ ↓ ↓

$p_1,p_2,\cdots,p_r$

线性无关

互不相同 $\lambda_1,\cdots,\lambda_r$

对应

$p_{11},\cdots,p_{1t_1};\cdots;p_{r1},\cdots,p_{rt_r}$

线性无关　线性无关

线性无关

**性质5** 设$p_{i1},p_{i2},\cdots,p_{it_i}$是方阵$A$对应特征值$\lambda_i$的$t_i$个线性无关的特征向量，且$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$两两不等，则$p_{11},p_{12},\cdots,p_{1t_1};p_{21},p_{22},\cdots,p_{2t_2};\cdots;p_{m1},p_{m2},\cdots,p_{mt_m}$线性无关.

# 单特征根只能选出一个线性无关的特征向量

证：设$A_n$的$n$个特征值为$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，则

$$|A-\lambda E|=(-1)^n(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)\cdots(\lambda-\lambda_n).$$

又$|A-\lambda E|\overset{\text{化上三角}}{=}\begin{vmatrix} d_1 & * & \cdots & * \\ & d_2 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & * \\ & & & d_n \end{vmatrix}$

则$\lambda-\lambda_1$必是某个$d_i$的因子

不妨设$\lambda-\lambda_1$在$d_n$中

若$\lambda=\lambda_1$是单根，则$\lambda=\lambda_1$时，所有$d_i$只有$d_n=0$

$\therefore (A-\lambda_1 E)x=0$系数矩阵阶梯型有$n$-1个非零行

$\therefore R(A-\lambda_1 E)=n$-1，故基础解系只含一个向量.故得证.

同理：$k$重特征根最多只能选出$k$个线性无关的特征向量

代数重数≥几何重数

24研 设 $A$ 为 3 阶矩阵，$A^*$ 为 $A$ 的伴随矩阵，$E$ 为 3 阶单位矩阵. 若 $r(2E-A)=1$，$r(E+A)=2$，则 $|A^*|=$ 16 .

$2E-A$ 有特征值为0　　$E+A$ 有特征值0

$\therefore A$ 有特征值2，$-1$，

又 $R(2E-A)=1$，即特征值2有两个无关的解

$\therefore A$ 有特征值 $2,2,-1$

$\therefore |A|=-4$　$\therefore |A^*|=|A|^2=16.$

或 $A^*$ 有特征值 $-2,-2,4$　$\therefore |A^*|=16.$

$P_{144}$ 2(3)设$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$是$A_3$的互不相等的特征值,对应的特征向量为$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$;$\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$,则$\beta,A\beta,A^2\beta$(**B**).

A.线性相关　　B.线性无关

C.可能线性相关, 可能线性无关　　D.以上都不对

分析:$A\alpha_1=\lambda_1\alpha_1, A\alpha_2=\lambda_2\alpha_2, A\alpha_3=\lambda_3\alpha_3$且$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_2$线性无关.

$$A\beta=\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\lambda_3\alpha_3$$

$$A^2\beta=\lambda_1^2\alpha_1+\lambda_2^2\alpha_2+\lambda_3^2\alpha_3$$

$$(\beta,A\beta,A^2\beta)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\underbrace{\begin{pmatrix}1&\lambda_1&\lambda_1^2\\1&\lambda_2&\lambda_2^2\\1&\lambda_3&\lambda_3^2\end{pmatrix}}_{=P}.$$

$$|P|=(\lambda_3-\lambda_2)(\lambda_3-\lambda_1)(\lambda_2-\lambda_1)\neq 0.$$

$$\therefore R(\beta,A\beta,A^2\beta)=R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3.$$

**例4** 设$A_{3\times 3}$的每一行元素之和为3,且$tr(A)=10$, $|A|=36$.求(1)$A$的全部特征值； (2)$\left|\frac{1}{3}A^{*}+2E\right|$.




**解**：$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a_{11}+a_{12}+a_{13} \\ a_{21}+a_{22}+a_{23} \\ a_{31}+a_{32}+a_{33} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}=3\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

所以$\lambda_1=3$是$A$的一个特征值. 又

$\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=tr(A)=10 \quad \lambda_1\lambda_2\lambda_3=|A|=36$

所以$\lambda_2=3,\lambda_3=4$. 故$A$全部特征值:$\lambda_1=3,\lambda_2=3,\lambda_3=4$.

$\therefore A^{*}$是全部特征值为 12,12,9.

$\therefore \frac{1}{3}A^{*}+2E$的全部特征值6,6,5.

故$\left|\frac{1}{3}A^{*}+2E\right|=180$.

重庆大学
CHONGQING UNIVERSITY

# 第二节　相似矩阵



# 一、相似的定义

**Df 1** 设$A, B$都是$n$阶方阵,若$\exists$可逆阵$P$使 $P^{-1}AP = B$, 则称$A$是$B$的相似矩阵或$A$与$B$相似.

问题:1.$P$可逆,且 $PAP^{-1} = B$,问$A$与$B$相似吗?

$P^{-1}$也可逆, $(P^{-1})^{-1}AP^{-1} = B$. $\Rightarrow$ $A$与$B$相似.

2.矩阵之间的相似关系是数学上的等价关系吗?

(1)反身性：$A$与$A$相似. 因$E$可逆,且$E^{-1}AE=A$.

(2)对称性：若$A$与$B$相似,则$B$与$A$相似.

$\exists$可逆阵$P$, $s.t.\ P^{-1}AP=B \Rightarrow PBP^{-1}=A$

(3)传递性：$A \sim B$, $B \sim C$, 则$A \sim C$.

相似 相似 相似

$P^{-1}AP=B$ ①, $Q^{-1}BQ=C$ ②.

①代入②得: $Q^{-1}P^{-1}APQ=C \Rightarrow (PQ)^{-1}APQ=C$

故矩阵相似是数学上的等价关系.

还有哪些数学上的等价关系？矩阵等价, 向量组等价

**例1** 设$A,B$都是$n$阶方阵,且$|A|\neq 0$,证明$AB$与$BA$相似.

$?^{-1}AB?=BA$

**证明:** $\because |A|\neq 0, \therefore A$可逆.

$\because A^{-1}ABA=BA, \therefore AB$与$BA$相似.

# 二、相似的性质

**Th1** $n$阶方阵$A$与$B$相似,则$A$与$B$有相同的特征多项式,从而有相同的特征值及相同的行列式. 迹相同 秩也相同

但特征向量一般不同。

证:因$A$与$B$相似,所以∃可逆$P$使$P^{-1}AP=B$.

$$|B-\lambda E|=|P^{-1}AP-\lambda E|=|P^{-1}AP-\lambda P^{-1}P|$$

$$=|P^{-1}(A-\lambda E)P|=|P^{-1}|\cdot|A-\lambda E|\cdot|P|$$

$$=|P^{-1}P|\cdot|A-\lambda E|=|A-\lambda E|$$

**推论1** $A_{n\times n}$ 与 $\Lambda=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}$ 相似，

则 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是 $A$ 的特征值.

**证明：** $\because f_\Lambda(\lambda)=|\Lambda-\lambda E|=\begin{vmatrix}\lambda_1-\lambda & & & \\ & \ddots & & \\ & & \lambda_n-\lambda\end{vmatrix}$

$=(\lambda_1-\lambda)\cdots(\lambda_n-\lambda).$

$\therefore \Lambda$ 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n.$

$\because A_{n\times n}$ 与 $\Lambda$ 相似，$\therefore A$ 的特征值与 $\Lambda$ 相同.

$\therefore A$ 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n.$

# 三、相似的应用

若$A=P^{-1}BP$, $A^3=P^{-1}B\underbrace{P\cdot P^{-1}}_{=E}B\underbrace{P\cdot P^{-1}}_{=E}BP=P^{-1}B^3P$

同理: $A^k=(P^{-1}BP)^k=P^{-1}B^kP$.

$P_{154}$ 1(9)已知$A$相似$B$,且$A^m=A\,(m\in N)$,则$B^m=\underline{B}$.

$\because$ $A$相似$B$,

$\therefore$ $\exists$可逆$P$使$P^{-1}AP=B$.

$\therefore$ $B^m=(P^{-1}AP)^m=P^{-1}A^mP=P^{-1}AP=B$.

# 四、能相似于对角阵的条件

**定理5.2.2** $A_{n\times n}$与$\Lambda$相似$\Leftrightarrow$ *A*有*n*个线性无关的特征向量.

**证明：** 记 $\Lambda = diag(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)$, 且记$P=(p_1,\cdots,p_n)$.

$A_{n\times n}$与$\Lambda$相似

$\Longleftrightarrow$ $\exists$可逆$P$使$P^{-1}AP=\Lambda$ $\Longleftrightarrow$ $AP=P\Lambda$ （*P*可逆）

$$\Longleftrightarrow A(p_1,\cdots,p_n)=(p_1,\cdots,p_n)\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}$$

$$\Longleftrightarrow (Ap_1,\cdots,Ap_n)=(\lambda_1p_1,\cdots,\lambda_np_n)$$

$$\Longleftrightarrow Ap_i=\lambda_ip_i,\quad i=1,\cdots,n.$$

$\Longleftrightarrow$ *A*有*n*个线性无关的特征向量$p_1,\cdots,p_n$.

($P$可逆$\Longleftrightarrow$ $p_1,\cdots,p_n$线性无关)

# 四、能相似于对角阵的条件

**Th5.2.2** $A_{n\times n}$与$\Lambda$相似$\Leftrightarrow$ $A$有$n$个线性无关的特征向量.

**推论1** 若$A_{n\times n}$有$n$个互不相同的特征值$\Rightarrow$ $A$与对角阵相似.

**证明：** 设$A$的$n$个互不相同的特征值为$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$

$p_i$为$\lambda_i$对应的特征向量,$i=1,2,\cdots,n.$

$\therefore p_1,p_2,\cdots,p_n$线性无关。

即$A$有$n$个线性无关的特征向量。

$\therefore A$能与对角阵相似.

$P_{143}$ 1(10) $A=\begin{pmatrix}0 & a & 1\\ 0 & 2 & 0\\ 4 & 2b & 0\end{pmatrix}$ 可相似对角化,则$a$与$b$的关系为 $a=-b$.

分析: $|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}-\lambda & a & 1\\ 0 & 2-\lambda & 0\\ 4 & 2b & -\lambda\end{vmatrix}=(2-\lambda)(\lambda+2)(\lambda-2)$

$\therefore \lambda_1=-2, \lambda_2=\lambda_3=2.$

单根只能选出一个线性无关的特征向量

要 $A$与$\Lambda$相似$\Leftarrow$ $\lambda=2$有两个线性无关的特征向量

$\Leftarrow (A-2E)x=0$有两个无关的解

$\Leftarrow R(A-2E)=1 \Leftarrow a=-b$

$$A-2E=\begin{pmatrix}-2 & a & 1\\ 0 & 0 & 0\\ 4 & 2b & -2\end{pmatrix}$$

$P_{144}$ 2(2) 若$|A_{2\times 2}|<0$，则矩阵$A$($A$).

($A$)可相似对角化　　($B$)不可相似对角化

($C$)与反对称阵相似　　($D$)以上都不对

解：$\because |A_{2\times 2}|<0$，$\therefore A$的特征值$\lambda_1,\lambda_2$异号.

即$A$有两个不同的特征值.

所以二阶矩阵$A$可以相似对角化.

**例1** 设$A=\begin{pmatrix}1&2&-3\\-1&4&-3\\1&a&5\end{pmatrix}$的特征值有一个二重根，求$a$的值并讨论$A$能否相似对角化.

**解：**
$$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}1-\lambda&2&-3\\-1&4-\lambda&-3\\1&a&5-\lambda\end{vmatrix}\xrightarrow{r_1-r_2}\begin{vmatrix}2-\lambda&\lambda-2&0\\-1&4-\lambda&-3\\1&a&5-\lambda\end{vmatrix}$$
$$=(2-\lambda)\begin{vmatrix}1&-1&0\\-1&4-\lambda&-3\\1&a&5-\lambda\end{vmatrix}\xrightarrow{c_2+c_1}(2-\lambda)\begin{vmatrix}1&0&0\\-1&3-\lambda&-3\\1&a+1&5-\lambda\end{vmatrix}$$
$$=(2-\lambda)(-1)^{1+1}(\lambda^2-8\lambda+18+3a)$$

(1)当$\lambda=2$为二重根时，$\lambda=2$是$\lambda^2-8\lambda+18+3a$的根；

$2^2-8\times2+18+3a=0\Rightarrow a=-2\Rightarrow\lambda_1=\lambda_2=2,\lambda_3=6.$

故$A$否对角化关键是$\lambda=2$有无两个线性无关的特量。

只需判断$(A-2E)x=0$的基础解系是否有2个解向量.

又$R(A-2E)=R\begin{pmatrix}-1&2&-3\\-1&2&-3\\1&a&3\end{pmatrix}=1$,故$\lambda$=2有两线性无关的特征向量，所以$A$能相似对角化。

注意到$|A-\lambda E|=(2-\lambda)(\lambda^2-8\lambda+18+3a)$,

当后一因式可以配方时，$A$也有一个二重根。

$(2)(\lambda^2-8\lambda+18+3a)=(\lambda-4)^2\Rightarrow a=-\frac{2}{3},\lambda_1=2,\lambda_2=\lambda_3=4.$

故$A$否对角化关键是$\lambda$=4有无两个线性无关的特量。

只需判断$(A-4E)x=0$的基础解系是否有2个解向量.

又$R(A-4E)=R\begin{pmatrix}-3&2&-3\\-1&0&-3\\1&a&1\end{pmatrix}=2$, 故$\lambda=4$只有一个线性无关的特征向量，所以$A$不能相似对角化。

重庆大学
CHONGQING UNIVERSITY

# 第三节　实对称矩阵的相似对角化



# 一、实对称阵特征值特征向量的性质

**定理5.3.1** 实对称矩阵的特征值为实数.

**证明:** 设$\lambda$是$A_n$的$\forall$特征值, $p$为其对应的特征向量.

$$\overline{Ap}=\overline{\lambda p}\Rightarrow \begin{cases} p^T A\overline{p}=p^T\overline{\lambda}\,\overline{p}=\overline{\lambda}\,p^T\overline{p} \\ p^T A^T\overline{p}=(Ap)^T\overline{p}=(\lambda p)^T\overline{p}=\lambda p^T\overline{p} \end{cases}$$

$$\therefore \lambda p^T\overline{p}-\overline{\lambda}p^T\overline{p}=0\ \therefore(\lambda-\overline{\lambda})p^T\overline{p}=0.\ \therefore\lambda=\overline{\lambda}.$$

令

又$p$为特征向量 $\therefore p=(a_1,\cdots,a_n)^T\neq 0.$

$$\therefore p^T\overline{p}=a_1\overline{a}_1+\cdots+a_n\overline{a}_n=|a_1|^2+\cdots+|a_n|^2\neq 0.$$

故实对称矩阵的特征值为实数.

**定理1** 实对称矩阵的特征值为实数.

**问题:** 实对称矩阵的特征向量呢?

**错解**: 设$\lambda$是实对称$A_n$的$\forall$特征值, 则$\lambda$为实数.

$\lambda$对应的全部特征向量为:

$(A-\lambda E)x=0$的全部非零解.

又$A-\lambda E$为实矩阵, $\therefore x$为实向量.

故实对称矩阵的特征向量全为实向量.

**实对称阵**的特征值是实数;

**普通方阵**的特征值是实数或复数.

**定理5.3.2** $A^T = A \in R^{n\times n}$的两个特征值$\lambda_1 \neq \lambda_2$，则其对应的特征向量$p_1 \perp p_2$.

分析：$p_1 \perp p_2 \Leftrightarrow (p_1, p_2) = 0 \Leftrightarrow p_1^T p_2 = 0.$

证：$Ap_1 = \lambda_1 p_1$①, $Ap_2 = \lambda_2 p_2$②.

$$\lambda_1 p_1^T p_2 = (\lambda_1 p_1)^T p_2 \overset{①}{=} (Ap_1)^T p_2 = p_1^T Ap_2 \overset{②}{=} p_1^T \lambda_2 p_2 = \lambda_2 p_1^T p_2$$

$\therefore (\lambda_1 - \lambda_2) p_1^T p_2 = 0.$ 又$\lambda_1 - \lambda_2 \neq 0.$

$\therefore p_1^T p_2 = 0.$ $\therefore p_1 \perp p_2.$

实对称阵不同特征值对应的特征向量正交；

普通方阵不同特征值对应的特征向量线性无关.

**定理5.3.1** 实对称矩阵的特征值为实数.

**定理5.3.2** $A^T = A \in R^{n\times n}$的两个特征值$\lambda_1 \neq \lambda_2$,
则其对应的特征向量$P_1 \perp P_2$.

**定理5.3.3** $A^T = A \in R^{n\times n}$,$\lambda$是$|A-\lambda E| = 0$的$r$重根

$\Rightarrow R(A-\lambda E) = n-r$,
从而$\lambda$恰有$r$个线性无关的特征向量.

实对称阵$r$重特值恰好有$r$个特向线性无关

普通方阵$r$重特值最多有$r$个特向线性无关

**23研** 下列矩阵中不能相似对角矩阵的是（ ***D*** ）.

A. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 有3个不同特征值

能

B. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & 2 & 0 \\ a & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 实对称

能

C. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 特征值1,2,2

$r(2E-C)$

$= r\begin{pmatrix} 1 & -1 & -a \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

共有3个无关的特征向量

能

D. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 特征值1,2,2

$r(2E-D)$

$= r\begin{pmatrix} 1 & -1 & -a \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

共有2个无关的特征向量

不能

**20研** 设 $A$ 为 3 阶方阵，$\alpha_1, \alpha_2$ 为属于特征值 1 的线性无关的特征向量，$\alpha_3$ 为 $A$ 的属于特征值 $-1$ 的特征向量，则满足

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$ 的可逆矩阵 $P$ 可为（ ***D*** ）

(A) $(\alpha_1 + \alpha_3, \alpha_2, -\alpha_3)$ ×　　(B) $(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, -\alpha_3)$ ×

(C) $(\alpha_1 + \alpha_3, -\alpha_3, \alpha_2)$ ×　　(D) $(\alpha_1 + \alpha_2, -\alpha_3, \alpha_2)$

相似对角化 特征值与特征向量的对应关系

17研 设$A$为 3 阶矩阵，$P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$为可逆矩阵，使得

$$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$$，则$A(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)=$（ $B$ ）

$A$与对角阵相似 对角元为特征值

对应特征向量为$P$的列向量

(A) $\alpha_1+\alpha_2$　　(B) $\alpha_2+2\alpha_3$

(C) $\alpha_2+\alpha_3$　　(D) $\alpha_1+2\alpha_2$

$A\alpha_1=0\alpha_1$,

$A\alpha_2=1\alpha_2$,

$A\alpha_3=2\alpha_3$,

原式$=A\alpha_1+A\alpha_2+A\alpha_3=\alpha_2+2\alpha_3$

**23研 (12 分)** 设矩阵 $A$ 满足：对任意 $x_1, x_2, x_3$ 均有 $A\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 + x_3 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 \\ x_2 - x_3 \end{pmatrix}$.

(1) 求矩阵 $A$.

(2) 求可逆矩阵 $P$ 与对角矩阵 $\Lambda$，使得 $P^{-1}AP = \Lambda$

解：(1) $A\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 故 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

(1)法二

$Ae_1 = A\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $Ae_2 = A\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $Ae_3 = A\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 故 $A = A(e_1, e_2, e_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

(2) $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 2$. 算特征向量，排成矩阵，$P = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ $\Lambda = \begin{pmatrix} -2 & & \\ & -1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$.

# 第19次课主要内容

1. 实对称矩阵的特征值是实的
   普通方阵的特征值特是实或复的.

2. 实对称阵不同特值对应的特向正交
   普通方阵不同特值对应的特向线性无关

3. 实对称阵$r$重特值恰好有$r$个特向线性无关
   普通方阵$r$重特值最多有$r$个特向线性无关

4. 实对称阵一定可以正交相似于对角阵
   普通方阵($n$阶)若有$n$个线性无关的特征向量,
   才能相似对角化.

实对称矩阵($n$阶)一定有$n$个标准正交的特征向量.

# 实对称$A_{3\times 3}$ 正交相似对角化的步骤：

(1) $|A-\lambda E|=0$得特值

$\lambda_1=\lambda_2=a,\ \lambda_3=b$ 或$\lambda_1=a,\lambda_2=b,\lambda_3=c$(不同)

(2)$(A-\lambda E)x=0$得

$\xi_1\quad \xi_2\qquad \xi_3$

正交化 $\beta_1=\xi_1$

$$\beta_2=\xi_2-\frac{(\xi_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1$$

标准化$p_1=\frac{\beta_1}{\|\beta_1\|},\ p_2=\frac{\beta_2}{\|\beta_2\|},\ p_3=\frac{\xi_3}{\|\xi_3\|}$

$\xi_1\qquad \xi_2\qquad \xi_3$

标准化

$$p_1=\frac{\xi_1}{\|\xi_1\|},p_2=\frac{\xi_2}{\|\xi_2\|},p_3=\frac{\xi_3}{\|\xi_3\|}$$

(3)令$P=(p_1,p_2,p_3)$, 有 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}a&&\\&a&\\&&b\end{pmatrix}$. $\begin{pmatrix}a&&\\&b&\\&&a\end{pmatrix}$.

若令$P=(p_1,p_3,p_2)$,